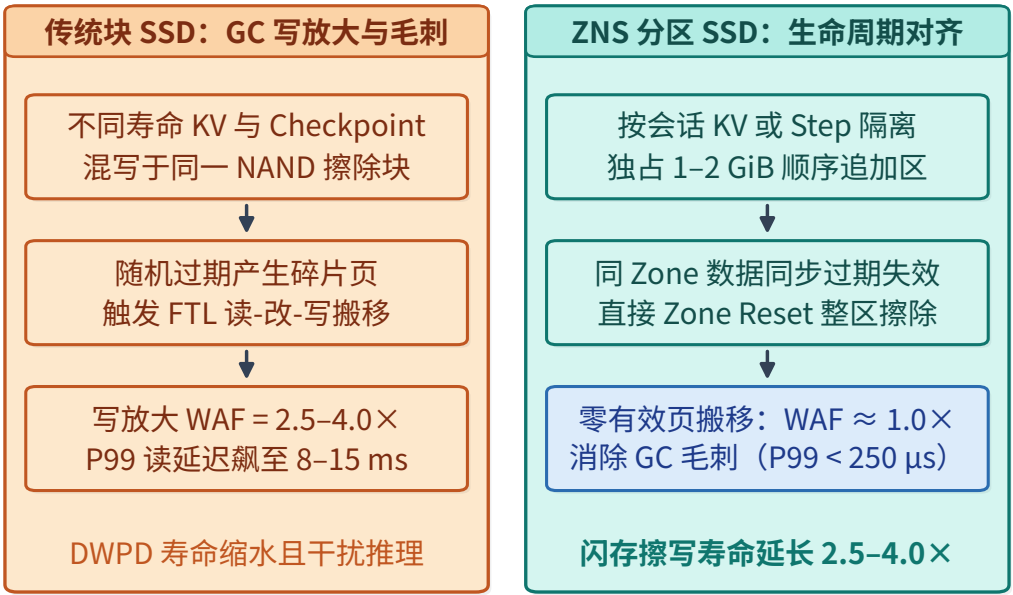
传统块 SSD：GC 写放大与毛刺
不同寿命 KV 与 Checkpoint
混写于同一 NAND 擦除块
随机过期产生碎片页
触发 FTL 读-改-写搬移
写放大 WAF = 2.5–4.0×
P99 读延迟飙至 8–15 ms
DWPD 寿命缩水且干扰推理
ZNS 分区 SSD：生命周期对齐
按会话 KV 或 Step 隔离
独占 1–2 GiB 顺序追加区
同 Zone 数据同步过期失效
直接 Zone Reset 整区擦除
零有效页搬移：WAF ≈ 1.0×
消除 GC 毛刺（P99 < 250 µs）
闪存擦写寿命延长 2.5–4.0×